# COMMANDE DES MACHINES ELECTRIQUES

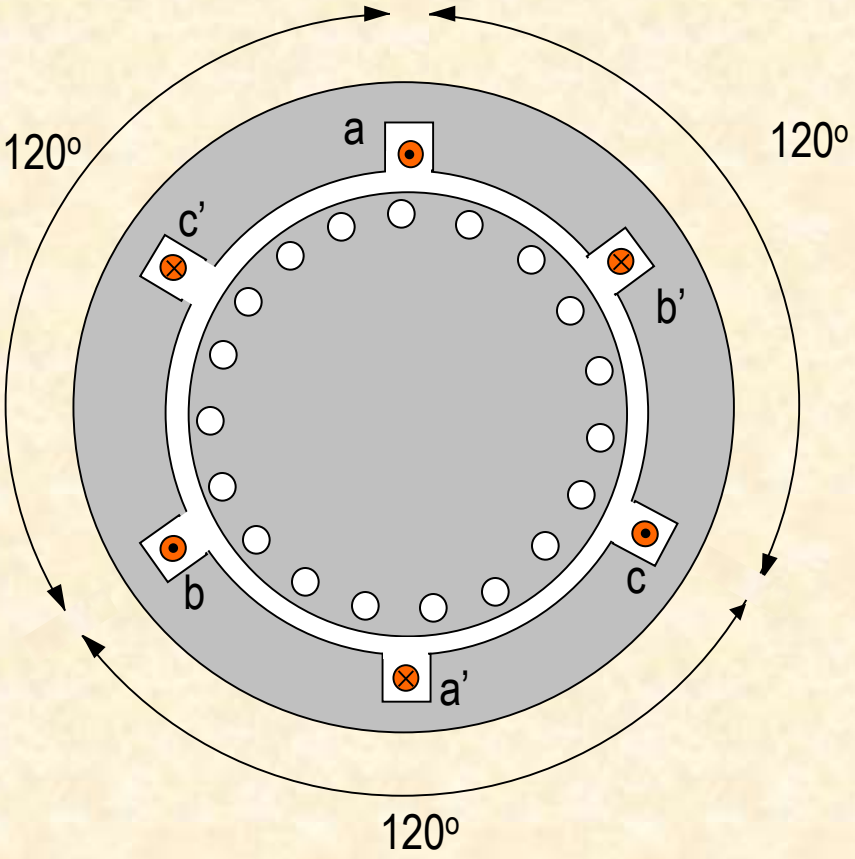
**MODULE**
**Machine asynchrone**
**Modèle statique**

Ali NEJMI
Version.2023

alinejmi@yahoo.fr (Email principal) ;

Université Sultan Moulay Slimane
Faculté des Sciences et Techniques, Beni Mellal
Filière Ingénieur en Génie Electrique

# Construction



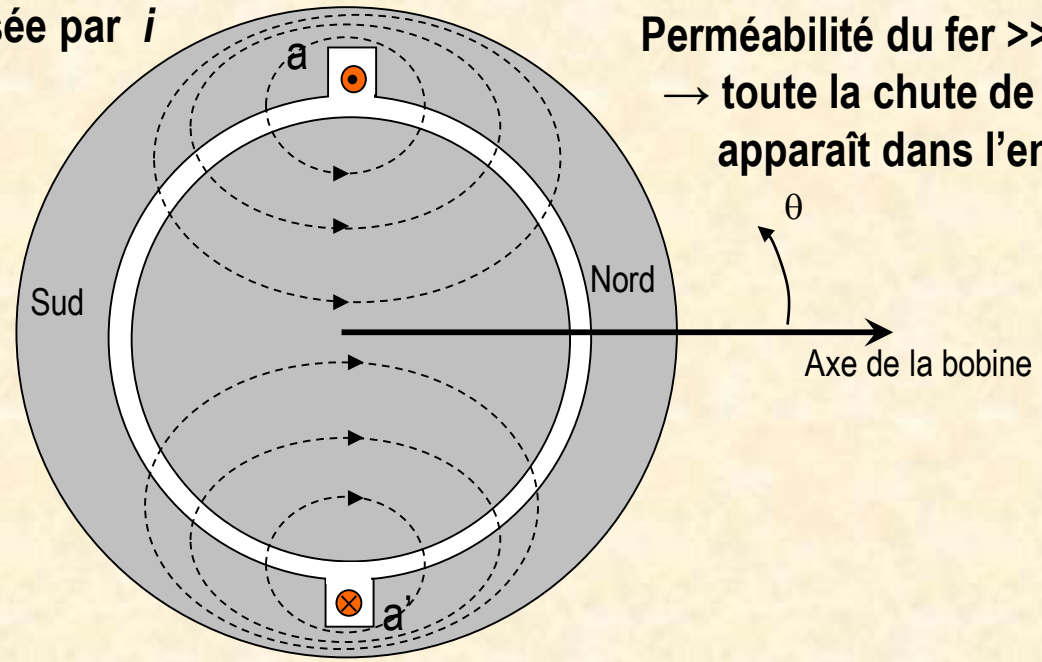

Stator – Enroulement 3-phasé

Rotor – cage d'écureil / bobiné

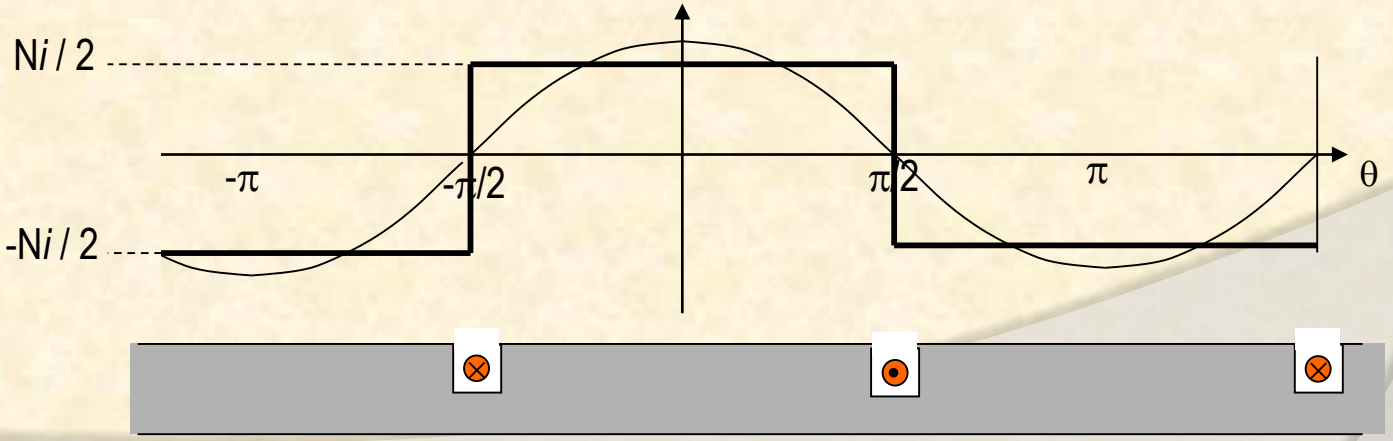
# Construction

**Bobine à N spires traversée par *i***

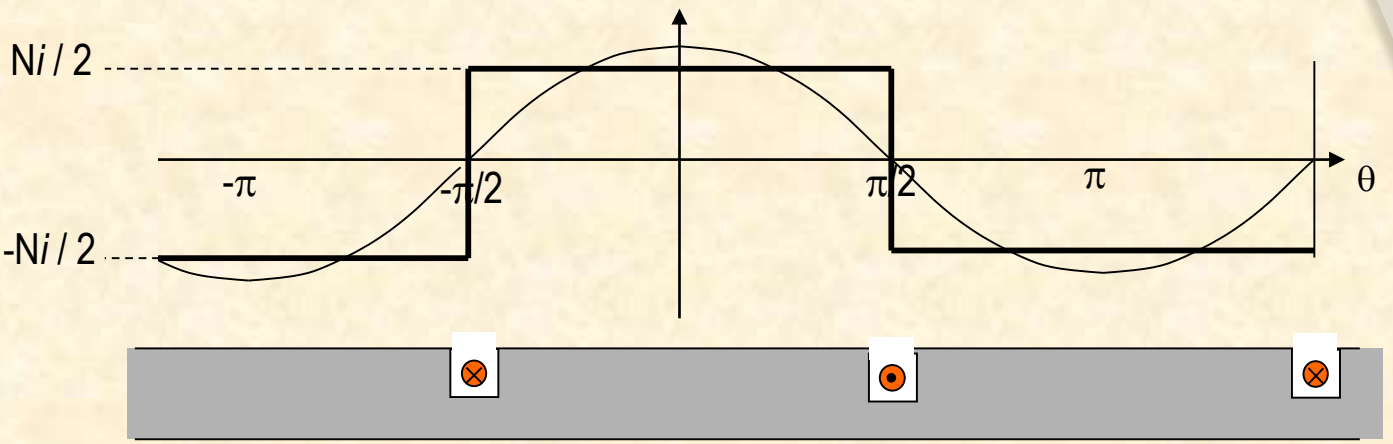
**Perméabilité du fer >> $\mu_o$**
**→ toute la chute de la FMM apparaît dans l'entrefer**




Répartition spatiale de la FMM



# Construction




La décomposition en série de Fourier donne une composante fondamentale:

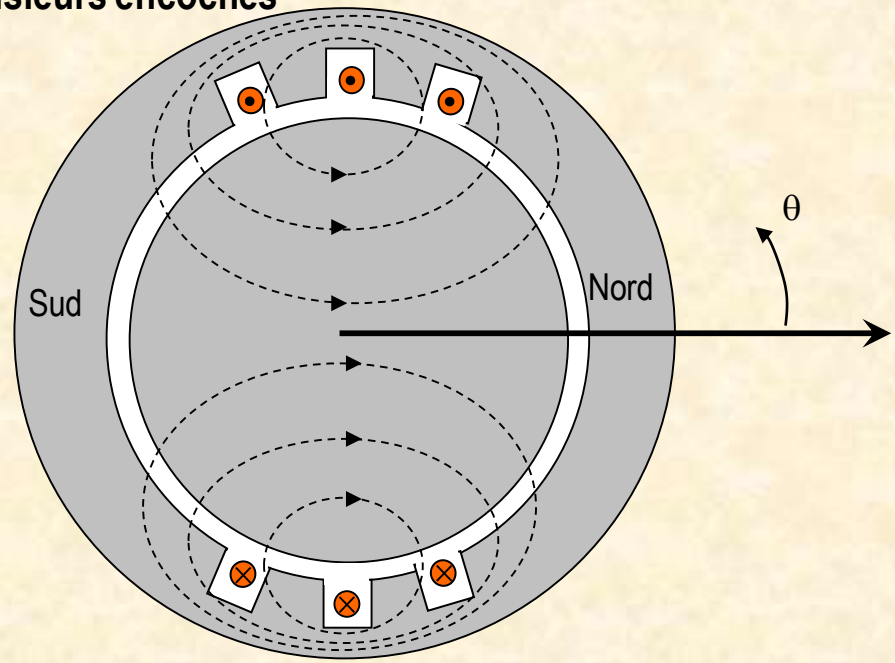
$$\varepsilon_1 = (2/\pi).N.i.\cos(\theta)$$

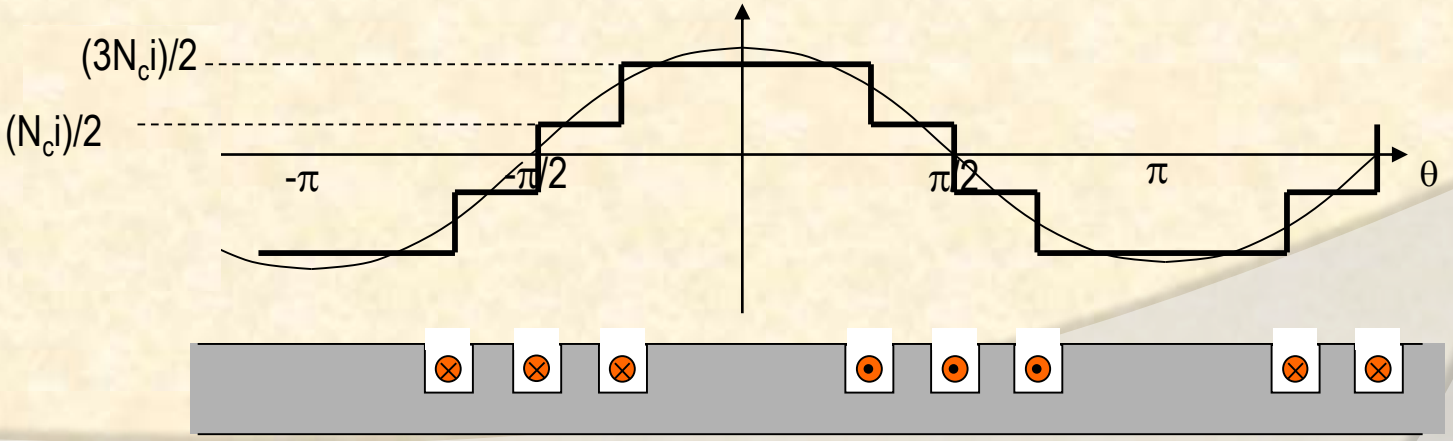
# Construction

**Enroulement distribué :**

**– bobines réparties dans plusieurs encoches**

**$N_c$ spires /encoche**



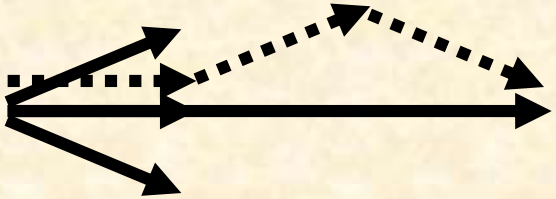



# Construction

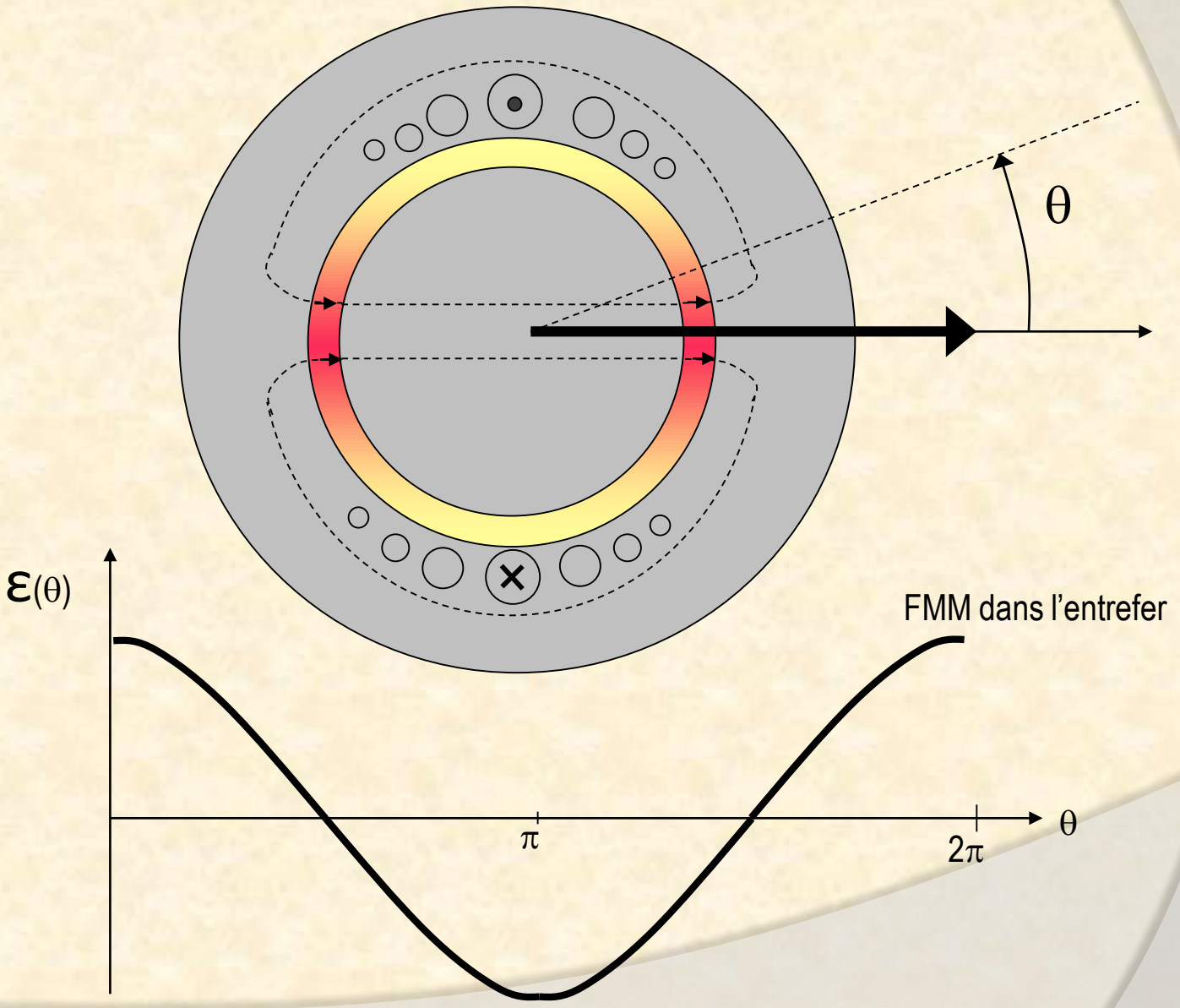
## Enroulement distribué

La FMM résultante  est la somme des contributions des FMM de chaque spire

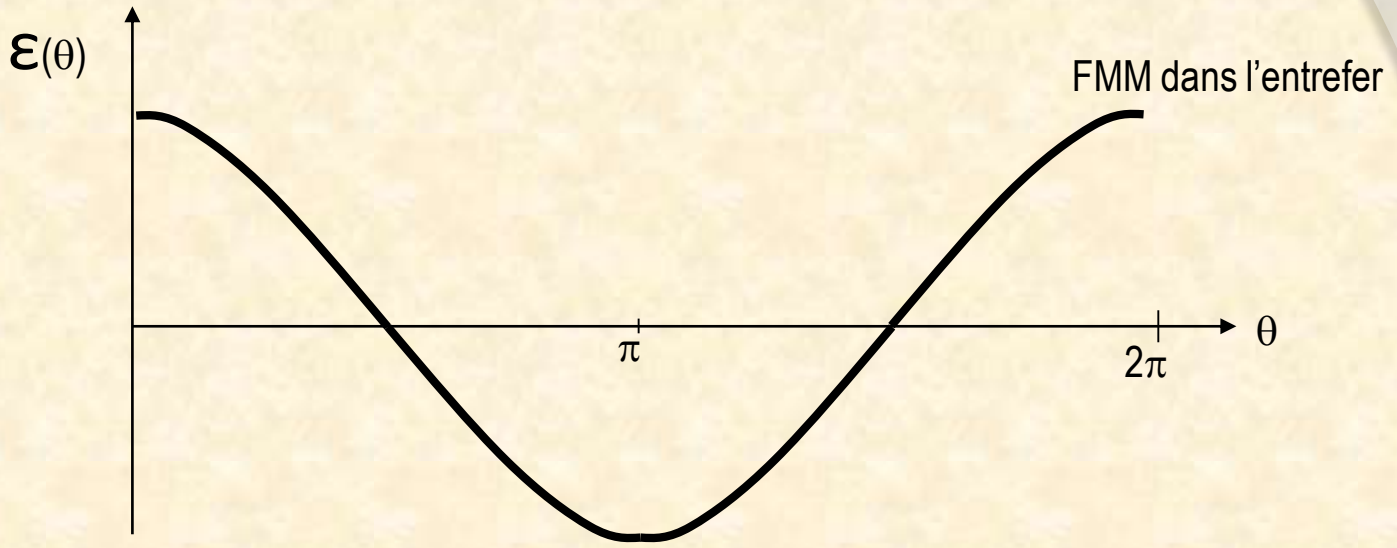
Considérons seulement  les composantes spatiales fondamentales ,



# Phase a – enroulement à distribution sinusoïdale



# Phase a – enroulement à distribution sinusoïdale




La décomposition en série de Fourier donne une composante fondamentale:

$$\varepsilon_1 = k.(2/\pi).N.i.\cos(\theta) = \varepsilon_m.\cos(\theta)$$

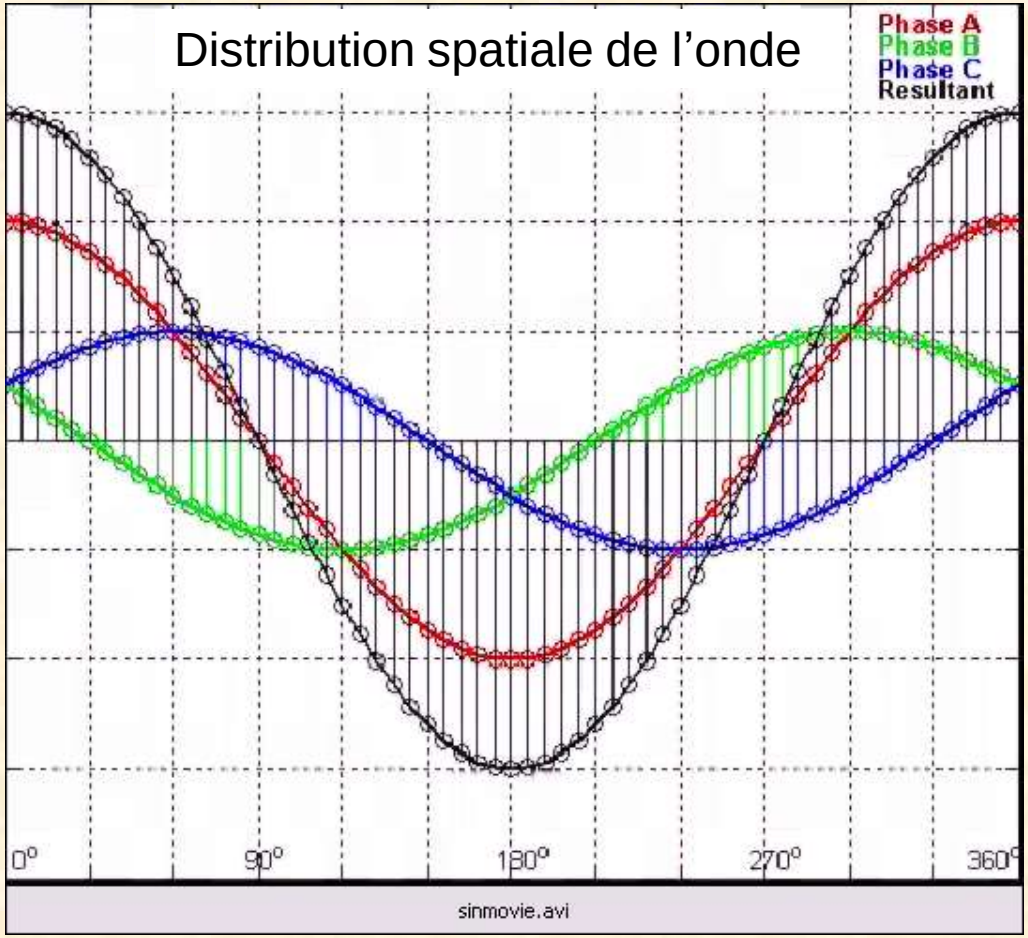
k étant le facteur de bobinage.

- L'enroulement sinusoïdale de chaque phase produit une FMM et un flux spatialement sinusoidaux.
- Un courant sinusoidal (fréquence $\omega_s$) dans une phase statorique produit une FMM stationnaire sinusoïdale.
- La combinaison des 3 ondes sinusoïdales stationnaires produit une onde de la FMM tournant à:

$$\omega_s = \frac{2\pi f}{p}$$

p : nombre de paires de pôles

f – fréquence d'alimentation




**Théorème de Ferraris:**

Un enroulement multipolaire, polyphasé parcouru par des courants sinusoïdaux polyphasés équilibrés crée dans l'entrefer une force magnétomotrice circulaire unique tournant dans l'espace lié à cet enroulement, à la vitesse angulaire $\pm\omega/p$ ($\omega$ étant la pulsation des courants).

- Flux induit tournant produit:

  Fem dans les enroulement statorique (force contre électromotrice)

  Fem dans les enroulement rotorique

  Flux rotorique tournant à la vitesse synchrone

- Le courant rotorique interagit avec le flux: production du couple

- Le Rotor tourne souvent à une vitesse inférieure à la vitesse synchrone, i.e. à une vitesse glissante:

$$\omega_{gl} = \omega_s - \omega_r$$

- Glissement: Rapport entre la vitesse synchrone et celle du rotor

$$g = \frac{\omega_s - \omega_r}{\omega_s}$$

Equation de la tension statorique:

$$V_s = R_s I_s + j(2\pi f)L_{ls}I_s + E_s$$

$E_s$ : fcem

$$E_s = k f \phi$$

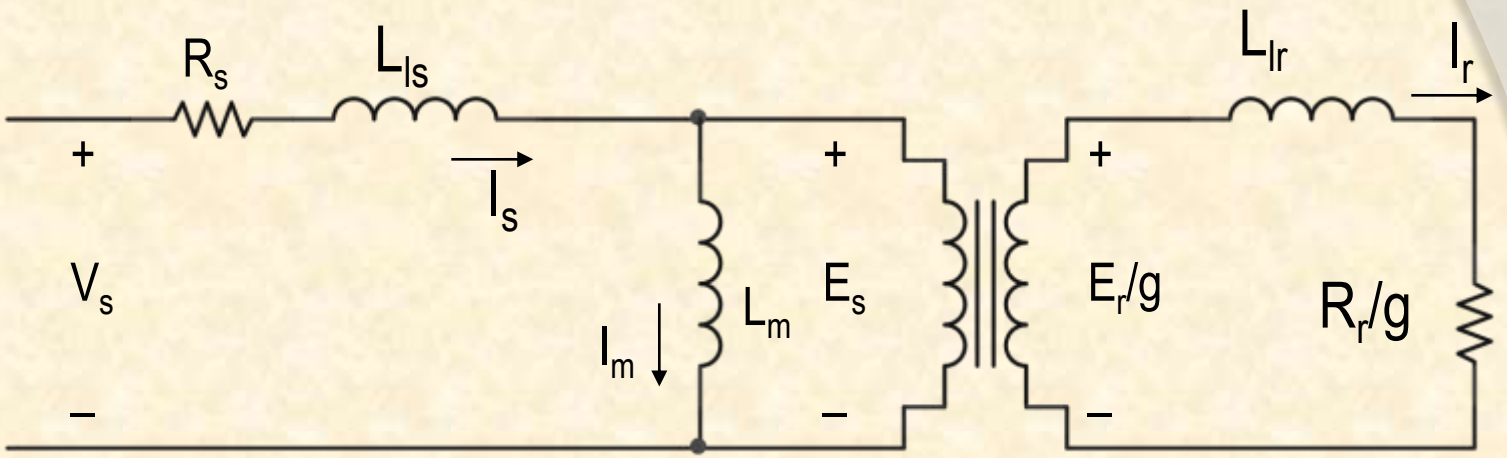
Equation de la tension rotorique:

$$E_r = R_r I_r + jg(2\pi f)LI_r$$

$E_r$ : fem induite au rotor

$$E_r/g = (R_r / g) I_r + j(2\pi f)LI_r$$

# Circuit équivalent / phase




$R_s$ : résistance statorique
$R_r$ : résistance rotorique
$L_{ls}$ : inductance de fuite statorique
$L_{lr}$ : inductance de fuite rotorique
$L_m$ : inductance mutuelle
g : glissement

$E_s$ et $E_r$ sont liés par :

$$\frac{E_r}{E_s} = \frac{g}{a}$$

Où **a** est le rapport de nombres de spires statorique et rotorique.

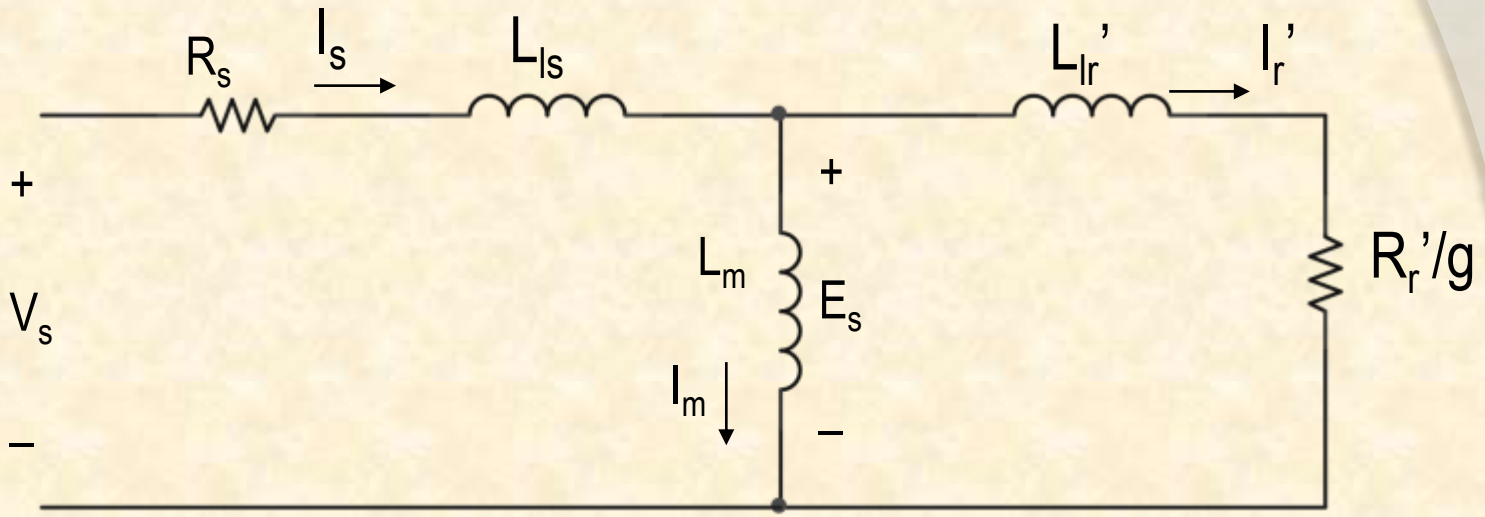
Les paramètres du rotor ramenés au stator sont:

$$I_r = a(I_r') \ , \quad R_r = \frac{R_r'}{a^2} \ , \quad L_{lr} = \frac{L_{lr}'}{a^2}$$

$\therefore$ L'équation de la tension rotorique devient:

$$E_s = (R_r' / g)\, I_r' + j(2\pi f) L_{lr}'\, I_r'$$

# Circuit équivalent / phase ramené au stator




$R_s$ : Résistance statorique

$R_r'$ : Résistance rotorique ramenée au stator

$L_{ls}$ – Inductance de fuite statorique

$L_{lr}'$ – Inductance de fuite statorique ramenée au stator

$L_m$ – Inductance mutuelle

$I_r'$ – Courant rotorique ramené au stator

## *Ordres de grandeur*

Pour donner des ordres de grandeur aux éléments du schéma équivalent, on les compare à l'impédance nominale. Le schéma est vu depuis une phase du stator. On prend donc comme référence l'*impédance nominale de phase du stator en [W/phase] :*

$$Z_N = V_N/I_N$$

où $V_N$ et $I_N$ sont respectivement la tension et le courant de phase nominale du stator.

| | |
|---|---|
| $R_s$ et $R'_r$ | Quelques % de $Z_N$ |
| $X_{ls}$ et $X'_{ls}$ | Environ 10% de $Z_N$ |
| $X_m$ | 250 à 400% de $Z_N$ |
| $R_{fer}$ | >> $X_m$ |

# Puissance et couple

La puissance est transmise du stator au rotor via l'entrefer: appelée puissance de l'entrefer (ou puissance transmise).

$$P_{tr} = 3I_r'^2 \frac{R_r'}{g} = \underbrace{3I_r'^2 R_r'}_{\text{Pertes dans les enroulement rotorique}} + \underbrace{3I_r'^2 \frac{R_r'}{g}[1-g]}_{\text{Convertie en puissance mécanique} = (1-g)P_{tr}}$$

Le rendement rotorique croît lorsque le glissement diminue, donc lorsque la vitesse augmente. Un moteur asynchrone n'est alors *intéressant d'un point de vue énergétique que pour les faibles glissements.*

# puissance et couple

Puissance mécanique, $P_m = T_{em}\,\omega_r$

Mais, $g\omega_s = \omega_s - \omega_r \quad \Rightarrow \quad \omega_r = (1-g)\omega_s$

$$\therefore \quad P_{tr} = T_{em}\,\omega_s$$

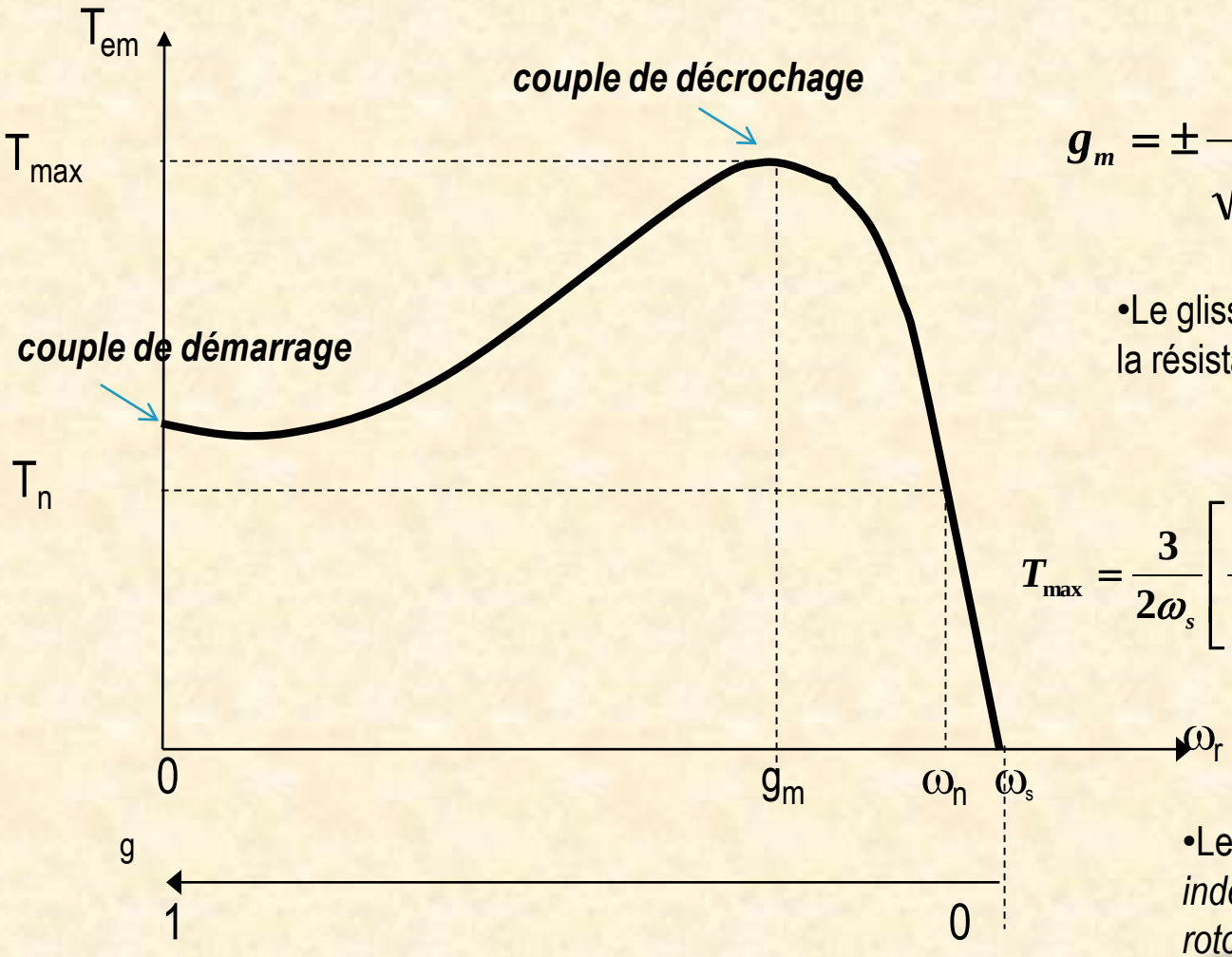
$$T_{em} = \frac{P_{tr}}{\omega_s} = \frac{3I_r'^2 R_r'}{g\omega_s}$$

Par conséquent, le couple est donné par :

$$T_{em} = \frac{3R_r'}{g\omega_s}\frac{V_s^2}{\left(R_s + \frac{R_r'}{g}\right)^2 + \left(X_{ls} + X_{lr}'\right)^2}$$

Pour le moteur asynchrone, le régime permanent correspond généralement à une valeur du couple de 60% (petites machines) à 40% (grandes puissances) du couple maximum. En d'autres termes, le couple maximum vaut: **$T_{max} = 1{,}7$ à $2{,}5\ T_n$**

# puissance et couple




$$g_m = \pm \frac{R_r'}{\sqrt{R_s^2 + (X_{ls} + X_{lr}')^2}}$$

•Le glissement $g_m$ est proportionnel à la résistance rotorique.

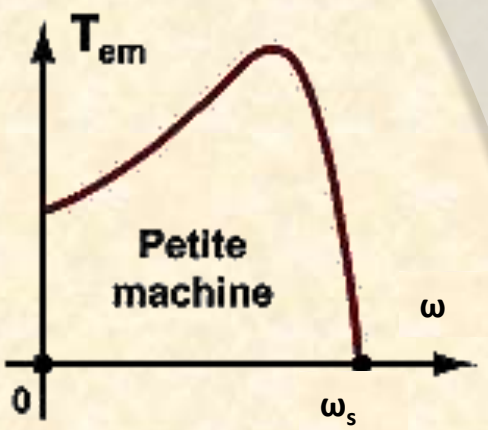
$$T_{max} = \frac{3}{2\omega_s}\left[\frac{V_s^2}{R_s \pm \sqrt{R_s^2 + (X_{ls} + X_{lr}')^2}}\right]$$

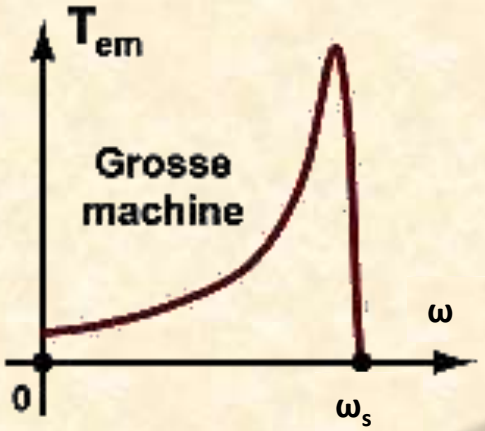
•Le couple de décrochage est *indépendant de la résistance rotorique.*

# puissance et couple

Les machines de grande puissance ont une caractéristique couple/vitesse (ou couple/glissement) beaucoup plus « pointue » que les petites machines.

Ceci s'explique par le fait que les petites machines ont une résistance rotorique qui, comparée aux autres impédances du schéma équivalent est plus élevée que celle des grosses. En effet, plus $R_r$' est important par rapport à $R_s$, $X_s$ et $X_{lr}$', plus le glissement de décrochage $g_m$ est élevé est plus la caractéristique coupe/vitesse est arrondie.



# puissance et couple

Pour les *moteurs de puissance importante ($P_{mec}$ > 1 kW), les expressions de couple peuvent être* simplifiées comme suit :

$$T_{em} = \frac{3R_r'}{g\omega_s} \frac{V_s^2}{\left(\frac{R_r'}{g}\right)^2 + \left(X_{ls} + X_{lr}'\right)^2}$$

Rs << $X_{ls}+X_{lr}'$

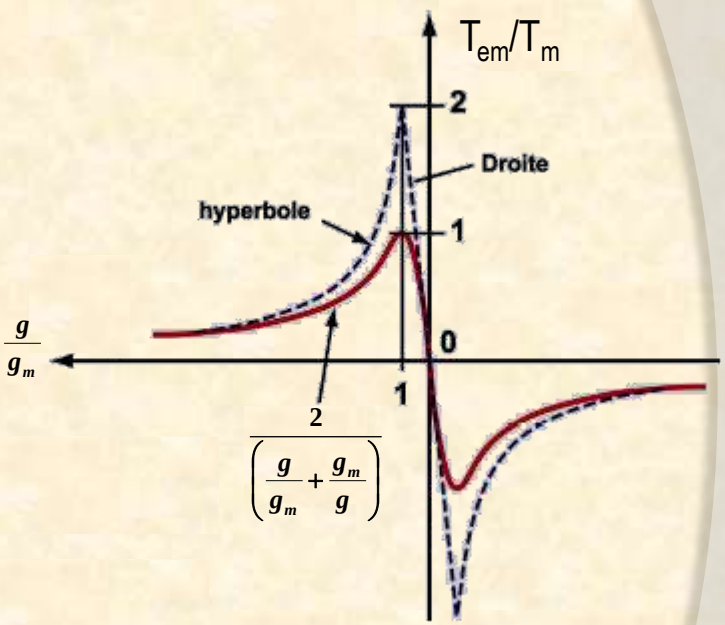
$$g_m = \pm \frac{R_r'}{\sqrt{\left(X_{ls} + X_{lr}'\right)^2}}$$

$$T_{\max} = \frac{3}{2\omega_s}\left[\frac{V_s^2}{\sqrt{\left(X_{ls} + X_{lr}'\right)^2}}\right]$$

## *Approximation des caractéristiques de couple*

Selon ces approximations, il vient :

$$\frac{T_{em}}{T_m} = \frac{2}{\left(\frac{g}{g_m} + \frac{g_m}{g}\right)}$$




Ainsi, pour les *faibles glissements* ($g << g_m$) :

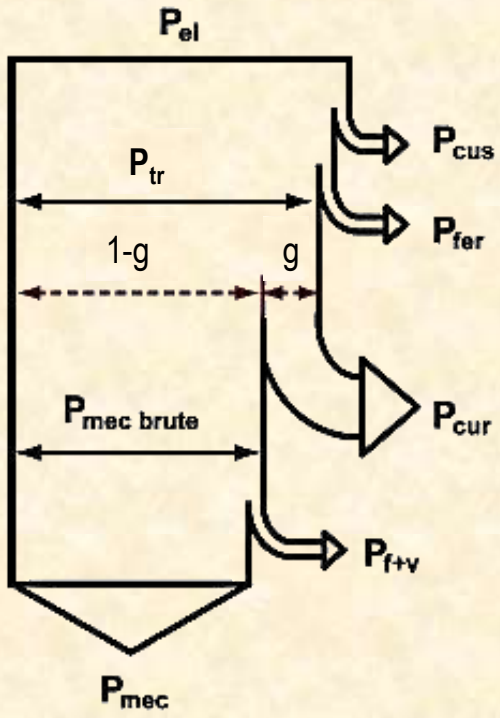
$$\frac{T_{em}}{T_m} = \frac{2g}{g_m}$$ Droite

Et pour les *grands glissements* ($g >> g_m$) :

$$\frac{T_{em}}{T_m} = \frac{2g_m}{g}$$ Hyperbole

## *Bilan des puissances*

Le flux de puissance active pour un *fonctionnement en moteur* (à g>0) et celle de droite pour un fonctionnement *en génératrice (à g <0).*




$P_{el}$ = Puissance électrique active

$P_{cus}$ = Pertes ohmiques statoriques

$P_{fer}$ = Pertes fer statoriques

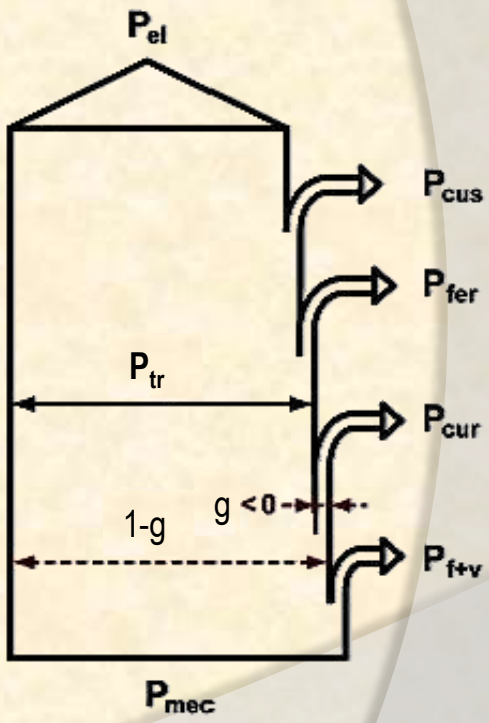
$P_{tr}$ = Puissance d'entrefer

$P_{cur}$ = Pertes ohmiques rotoriques

$P_{mec}$ = Puissance mécanique totale

$P_{f+v}$ = Pertes frottements+ventilation

$P_{mec}$ = Puissance mécanique utile à l'arbre



# Démarrage des moteurs asynchrones

- Le mode de démarrage le plus simple est le démarrage direct. Il n'est utilisé que pour les moteurs de faible puissance, il a l'inconvénient de provoquer des courants d'appel transitoires trop importants.

- De tels courants ne peuvent être tolérés par les entreprises d'électricité car ils provoquent momentanément d'importantes variations de tension dans le réseau et les transformateurs.

- D'autre part, l'échauffement du moteur ne doit pas être prohibitif. Or, il dépend de l'amplitude du courant au démarrage et du nombre de démarrages.

## Démarrage des moteurs asynchrones

- Il est donc nécessaire de réduire la valeur du courant de démarrage en abaissant par exemple la tension aux bornes du moteur. Ce qui a pour effet de réduire le couple de démarrage, car le couple électromagnétique est proportionnel à $V_s^2$

- D'autre part, il faut aussi garder un couple de démarrage suffisant, afin qu'il soit supérieur au couple résistant, et parce qu'une diminution du couple augmente le temps de démarrage.

# Démarrage des moteurs asynchrones

Pour un *démarrage à vide ($T_{res}$ = 0), en négligeant le couple $T_{f+v}$ (pertes de frottement et ventilation).*

$$T_{em} = J \cdot \frac{d\Omega}{dt} = -J \cdot \Omega_s \cdot \frac{dg}{dt} = \frac{P_{cur}}{g \cdot \Omega_s}$$

L'énergie dissipée dans l'enroulement rotorique, au cours du démarrage, est :

$$W_{thr} = \int_{t=0}^{t_d} P_{cur} \cdot dt = -J \cdot \Omega_s^{\,2} \int_{g=1}^{0} g \cdot dg = \frac{1}{2} \cdot J \cdot \Omega_s^{\,2} = W_{cin}$$

- Dans un démarrage à vide, l'*énergie thermique dissipée dans le rotor est égale à l'énergie cinétique de toutes les masses tournantes, ceci indépendamment du temps de démarrage, donc de la tension appliquée.*

- En présence d'un couple résistant, $W_{thr}$ est supérieur à $W_{cin}$, et ceci d'autant plus que le couple résistant $T_{res}$ et que le temps de démarrage sont importants.

## Démarrage des moteurs asynchrones

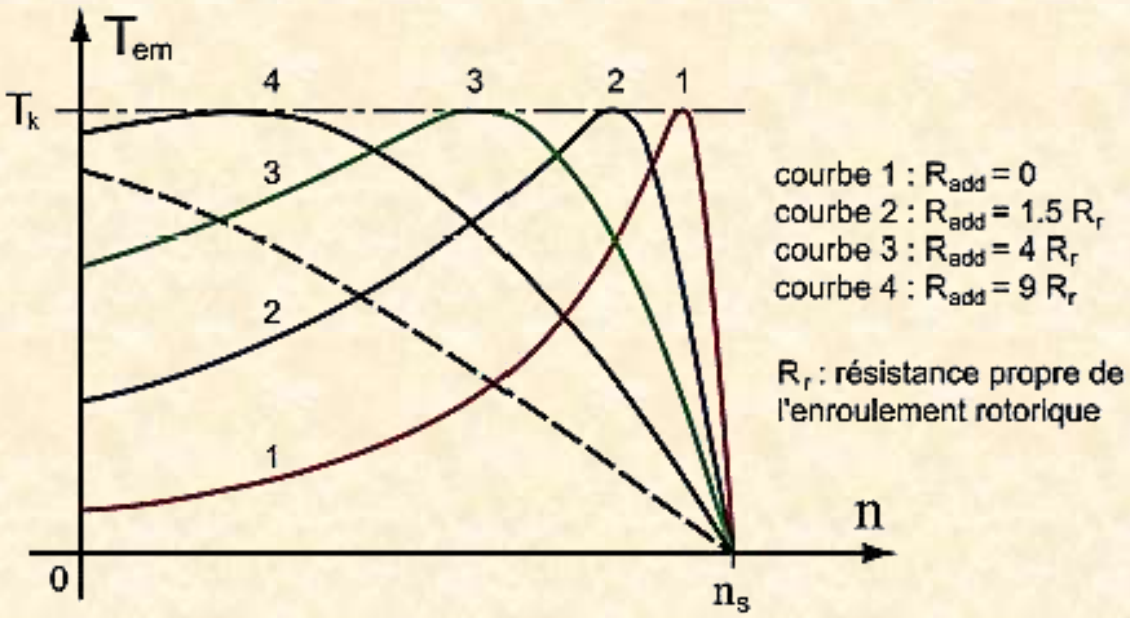
- Les échauffements consécutifs aux dissipations doivent être contrôlés, surtout dans le cadre d'un démarrage lourd (forte inertie et couple résistant important). Le rotor est généralement le plus sollicité thermiquement.

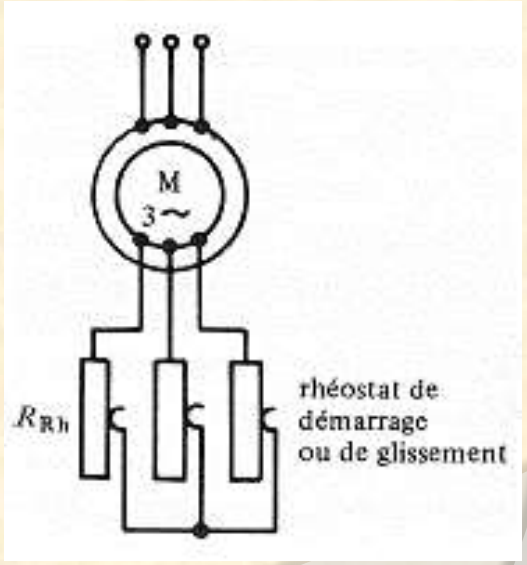
- L'énergie $W_{thr}$ est dans un moteur à cage entièrement dissipée dans la cage rotorique, et dans un moteur à bagues en majeure partie dans le rhéostat de démarrage. Pour des inerties ou des couples externes trop importants, l'échauffement du rotor peut devenir prohibitif.

- Dans le cas des rotors à cage, la limite thermique acceptable est environ vers 200°C.

**Démarrage d'un moteur asynchrone à bagues:**

❑ Dans le cas d'un rotor à bagues, l'insertion d'une résistance additionnelle extérieure par l'intermédiaire des bagues et des balais permet de déplacer le glissement $g_m$ et d'obtenir des conditions optimales de démarrage. En augmentant la résistance du rotor, le courant d'appel au démarrage est réduit et le couple de démarrage augmenté. Ceci permet aussi un réglage de vitesse.

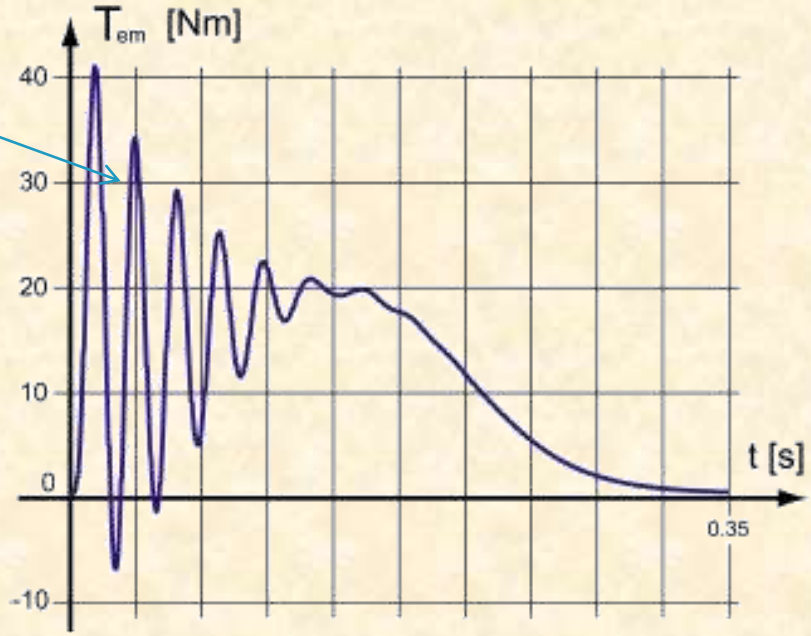


## *Démarrage des moteurs asynchrones à cage*

❑ En raison de l'impossibilité d'augmenter la résistance rotorique au moyen d'un rhéostat, le *courant au démarrage est important, comparé au courant nominal du moteur, en général* $I_d = 4$ *à* $6\ I_N$ *. Le couple au démarrage est généralement compris entre 30% et 100% du couple nominal.*

*Composante pulsante très importante, qui peut être* dommageable pour l'arbre et l'accouplement, si le moteur est soumis à des démarrages très fréquents.

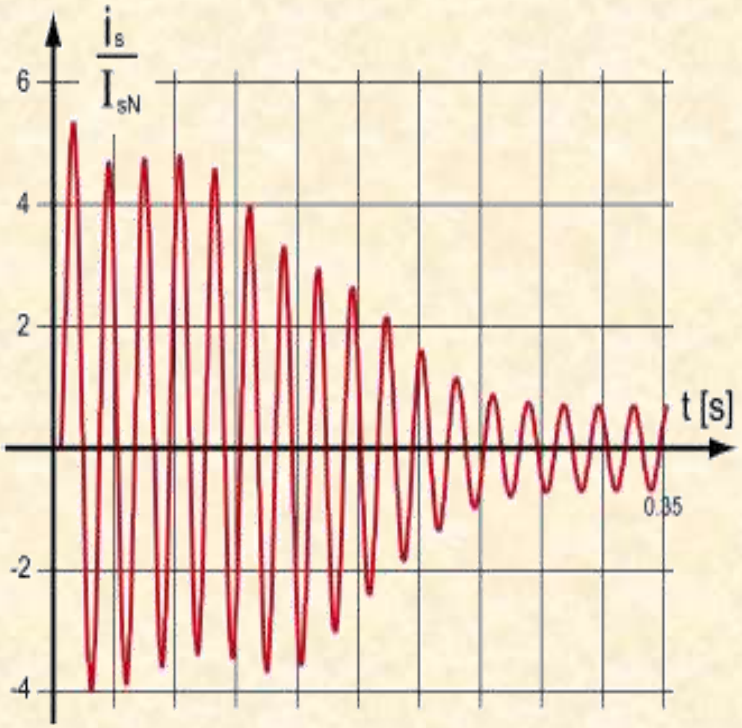


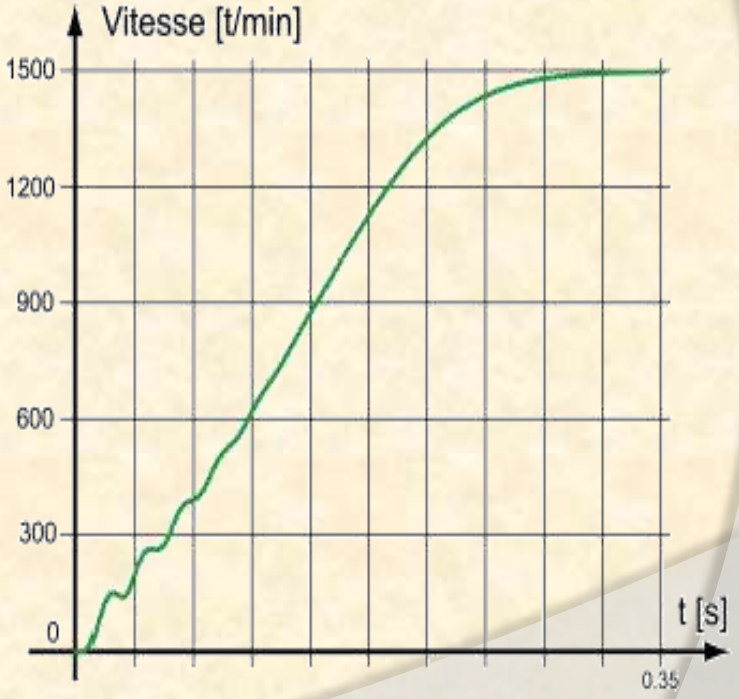

l'allure typique du *couple électromagnétique lors du régime transitoire correspondant* au démarrage direct d'un moteur asynchrone connecté sur le réseau (moteur : 1.5 kW, 1500 tr/min, 380 V).

## *Démarrage des moteurs asynchrones à cage*

Les figures suivantes montrent l'évolution typique du courant et de la vitesse lors d'un démarrage direct.

On notera l'importance de l'amplitude du courant statorique $I_s$ par rapport la valeur nominale $I_{sN}$.



***Démarrage des moteurs asynchrones à cage***

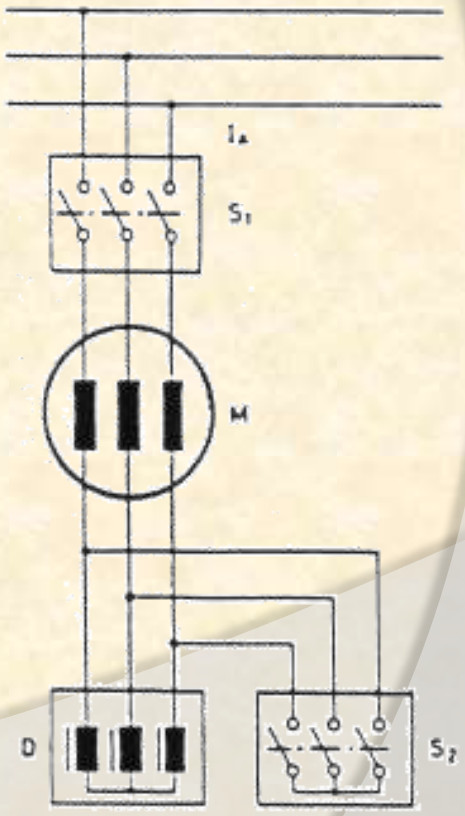
Les moyens couramment employés sont :

- le démarrage étoile-triangle
- le démarrage avec inductances additionnelles (pour moteurs de moyennes et grandes puissances)
- le démarrage avec transformateur ou un autotransformateur (pour moyennes et grandes puissances)
- le démarrage avec un *convertisseur statique, qui est la solution la plus moderne et la plus élégante.*

## Démarrage avec inductances (self) additionnelles

Au démarrage, une self est insérée en série avec chaque phase du moteur, du coté du point neutre. A la fin du démarrage, les trois selfs sont court-circuitées.

Soient $Z_{dph}$ l'impédance d'une phase du moteur au démarrage, et $Z_{add}$ l'impédance de la self additionnelle par phase ( $Z_{dph} = jX_{dph}$ et $Z_{add} = jX_{add}$ )




En cas de démarrage direct, le courant d'appel au réseau serait :

$$I_{direct} = \frac{U_{ph}}{X_{d\,ph}}$$

Avec l'insertion des selfs additionnelles, le courant est réduit :

$$I_{réduit} = \frac{U_{ph}}{X_{d\,ph} + X_{add}}$$

Les rapports de réduction du courant et du couple de démarrage sont donc :

$$\frac{I_{réduit}}{I_{direct}} = \frac{X_d}{X_{d\,ph} + X_{add}} \qquad \frac{T_{d\,réduit}}{T_{d\,direct}} = \left[\frac{X_d}{X_{d\,ph} + X_{add}}\right]^2$$

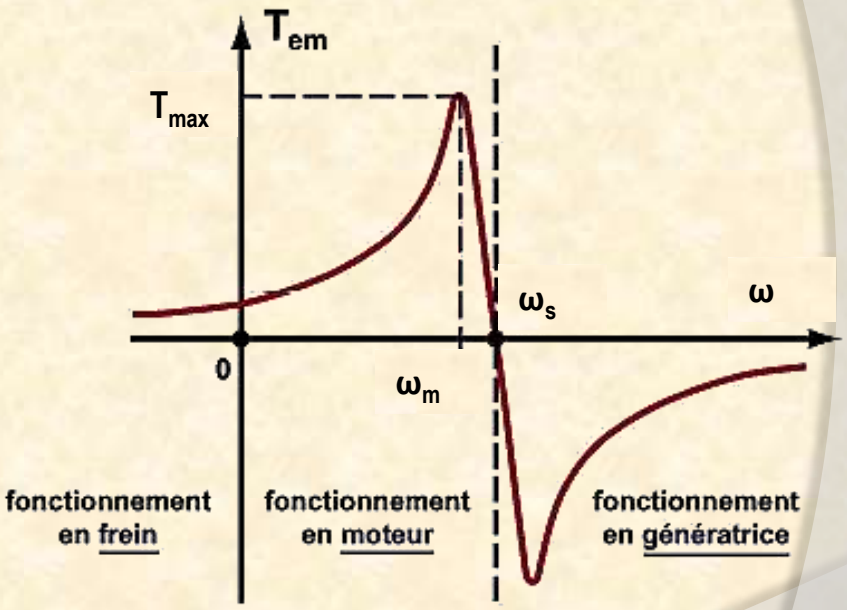
# Freinage

Souvent, lors d'entraînements par moteurs asynchrones, un freinage électrique est souhaité. Celui-ci peut être effectué de différentes manières, par exemple:

- par inversion de phases :
  (fonctionnement à contre-courant)

- par injection de courant continu

- par utilisation d'un moteur-frein

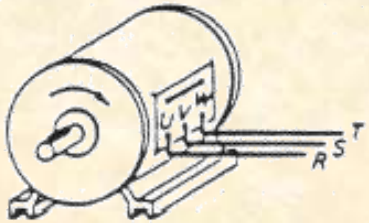



- par utilisation d'un convertisseur statique. Dans ce cas, il est possible de récupérer l'énergie.

## Freinage par inversion de phases

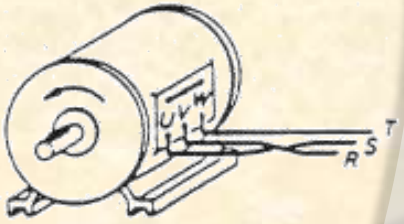
Le principe consiste à inverser 2 des 3 phases statoriques. Le sens du champ tournant est ainsi inversé. C'est pour cela que ce mode de freinage s'appelle aussi «*à contre-courant ». Le glissement devient alors :*

$$g = \frac{-\omega_s - \omega_r}{\omega_s}$$




Rotation à droite

En freinage on a g>1. Si le moteur tourne à vide ($T_{res}$ = *0), dans le même sens* que le champ tournant direct, alors $\omega_r = \omega_s$ et : g=2.




Rotation à gauche

## Freinage par inversion de phases

A partir de la marche en charge, le processus est le suivant : on réduit à zéro la charge mécanique, puis on inverse 2 phases, lorsque la vitesse est nulle (g = 1) on coupe l'alimentation (sans cela le rotor tourne dans le sens inverse).
Si ce mode de freinage est appliqué sur un moteur à rotor bobiné, le couple de freinage peut être ajusté par l'insertion de résistances rotoriques.

L'énergie thermique dissipée dans l'enroulement rotorique, jusqu'à l'arrêt (de $g_1 = 2$ à $g_2 = 1$), est donnée par :

$$W_{thr} = -J \cdot \Omega_s^2 \int_{g_1}^{g_2} g \, dg = \frac{1}{2} \cdot J \cdot \Omega_s^2 \cdot \left(g_1^2 - g_2^2\right) = 3\, W_{cin}$$

Cette énergie est 3 fois plus élevée que celle dissipée lors d'un démarrage à vide.

Ce mode de freinage n'est alors utilisé que pour les moteurs de faibles et moyennes puissances car il sollicite fortement le moteur et le réseau. Pour les entraînements de grandes puissances on lui préfère un freinage par injection de courant continu dans l'enroulement statorique.

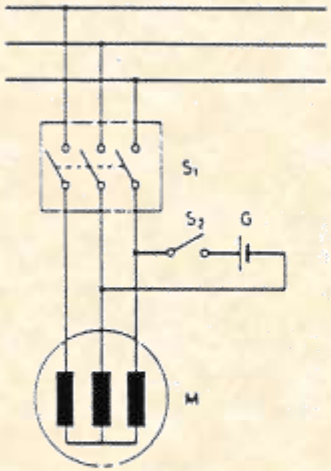
## Freinage par injection de courant continu

Ce procédé consiste, après avoir déconnecté le moteur du réseau d'alimentation, à brancher sur deux bornes du stator une source de courant continu très basse tension (20 à 24 V par exemple) au moyen d'une batterie d'accumulateurs ou d'un redresseur.

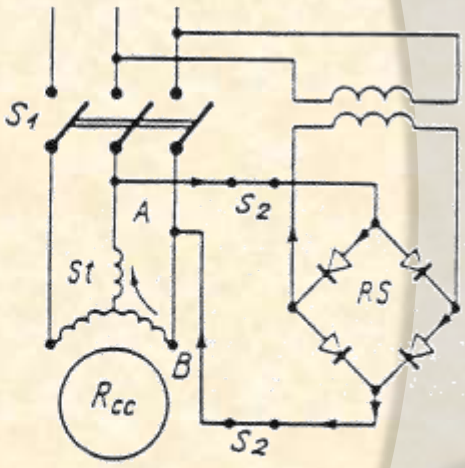
- Le courant continu crée un champ magnétique, qui est fixe alors que le rotor est en mouvement.

- Les conducteurs du rotor sont alors le siège de courants induits qui interagissent avec le champ pour créer un couple de freinage. Ce dernier dépend de la valeur du courant continu injecté.

- Vers la fin de l'opération, à faible vitesse, le couple de freinage diminue fortement et devient nul à l'arrêt.



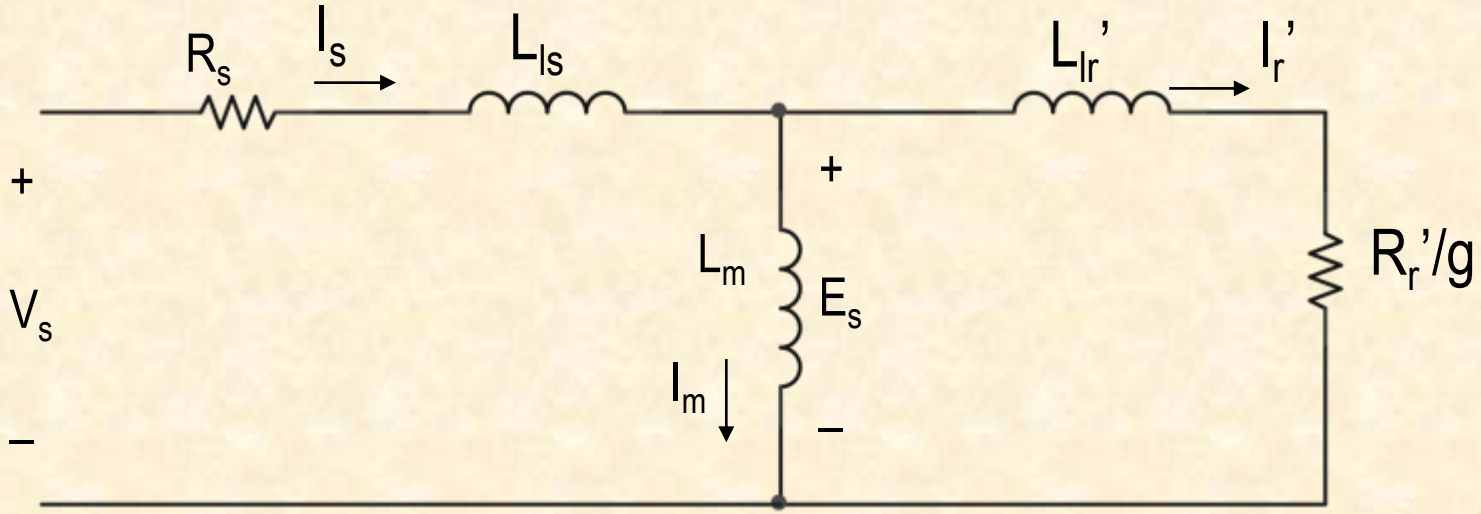

Alimentation par batteries



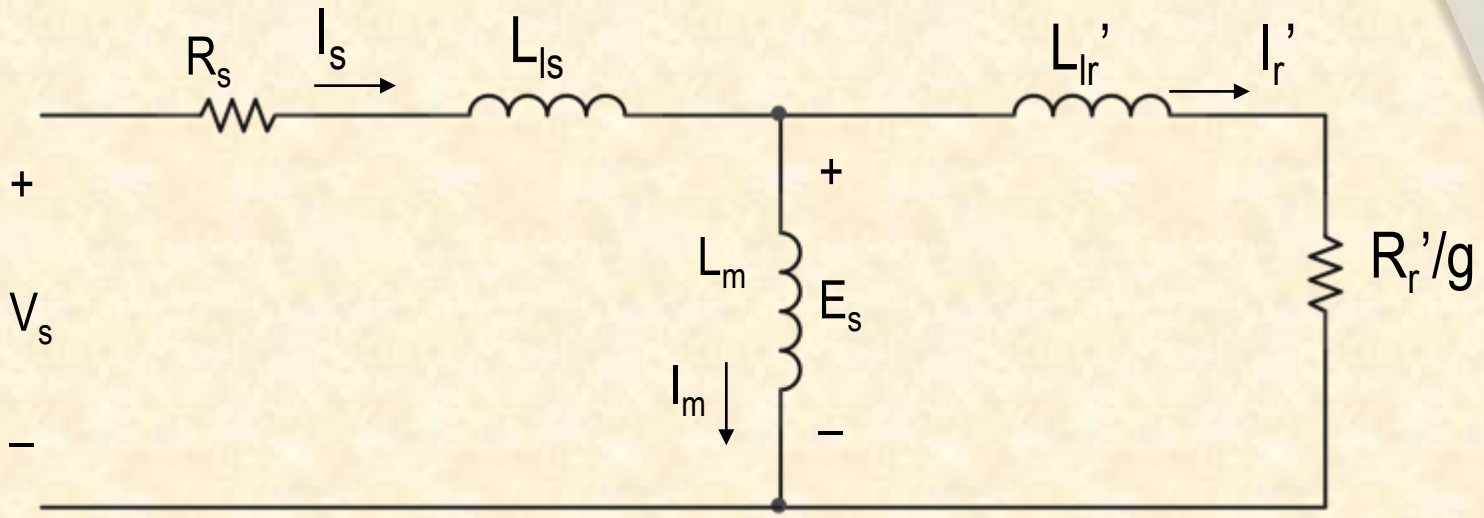

Alimentation par redresseur

# Performance en régime statique

Les performances du régime statique peuvent être calculées à partir du schéma équivalent, par exemple, à l'aide de MATLAB



# Performance en régime statique



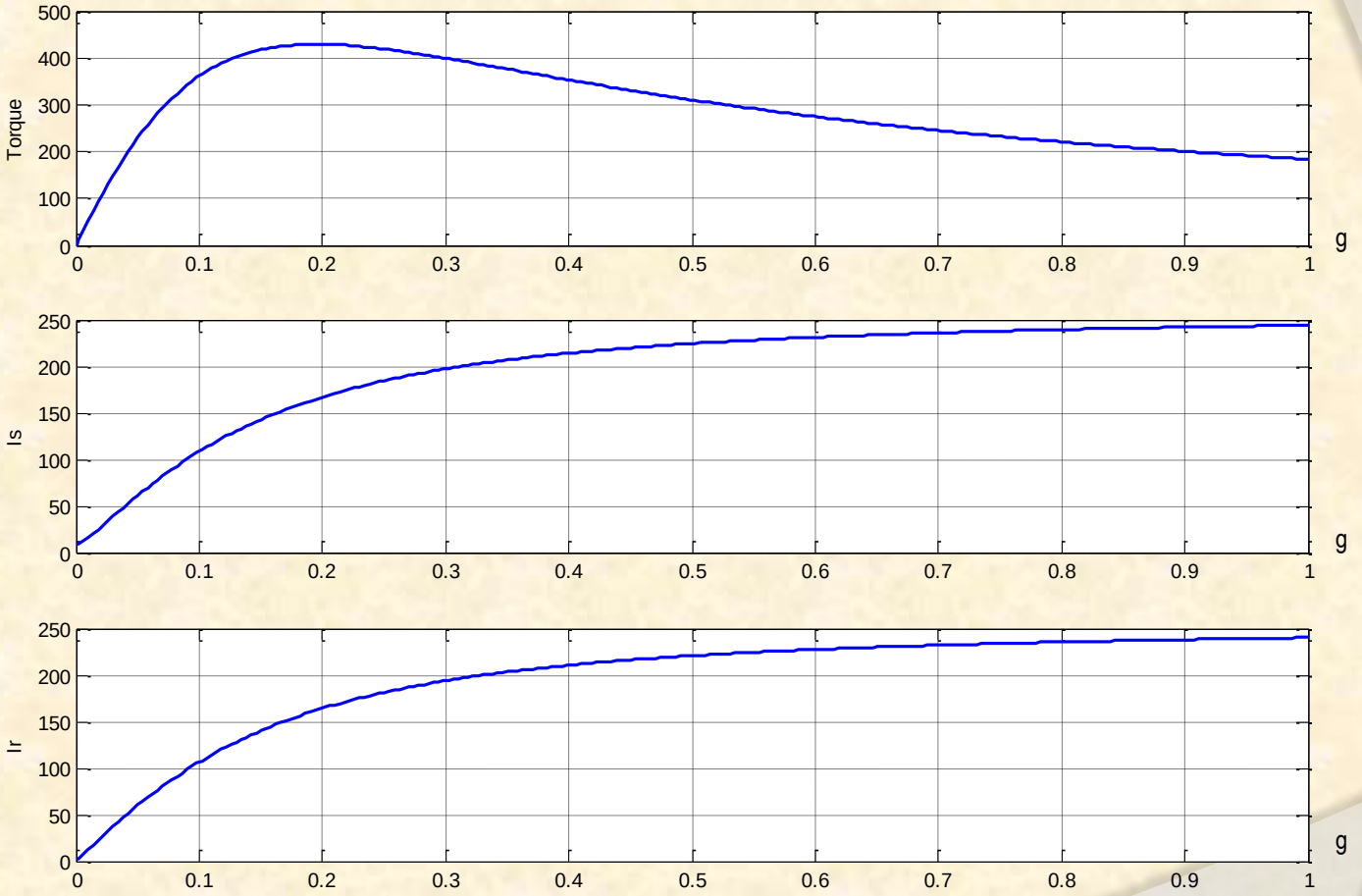

**Exemple. Moteur 3–phasé à cage d'écureil**

V = 460 V  $R_s$= 0.25 Ω  $R'_r$=0.2 Ω

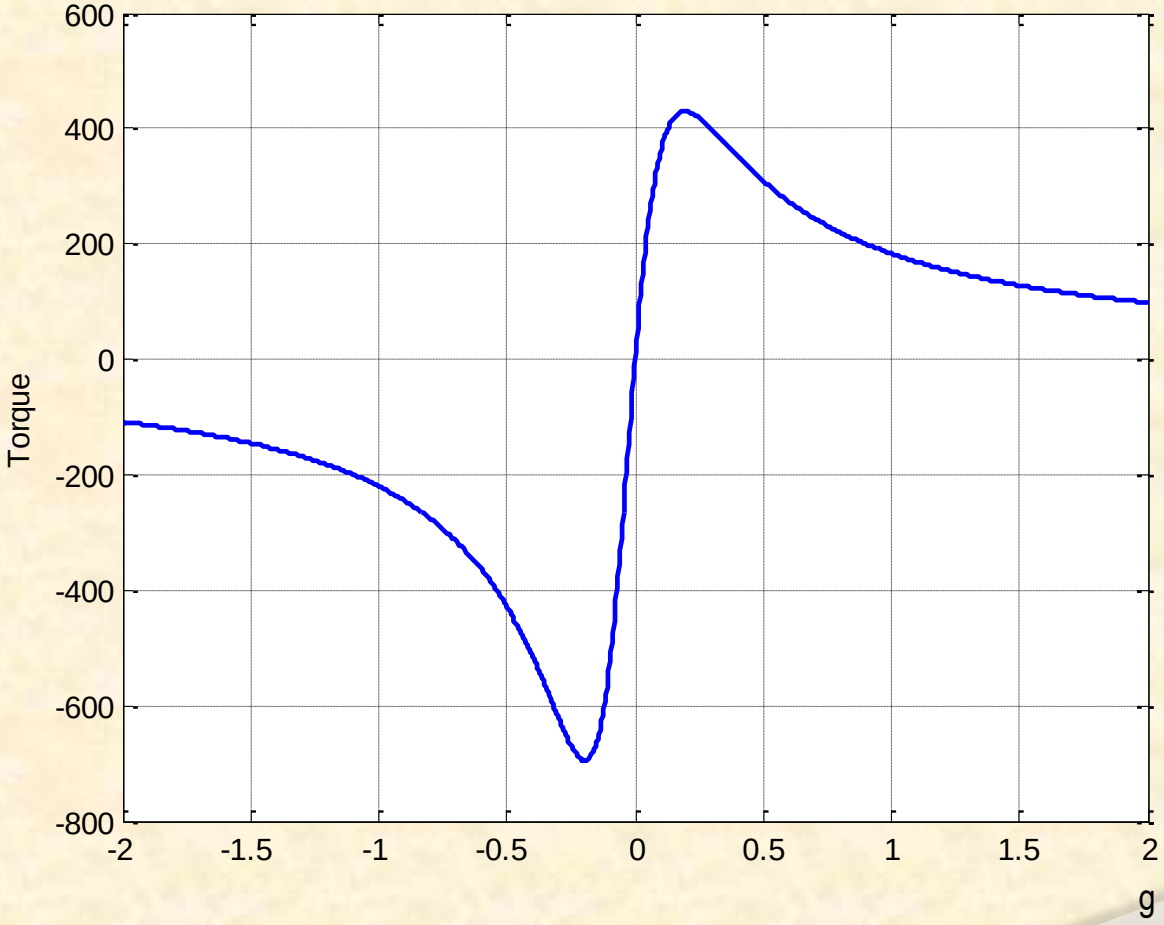
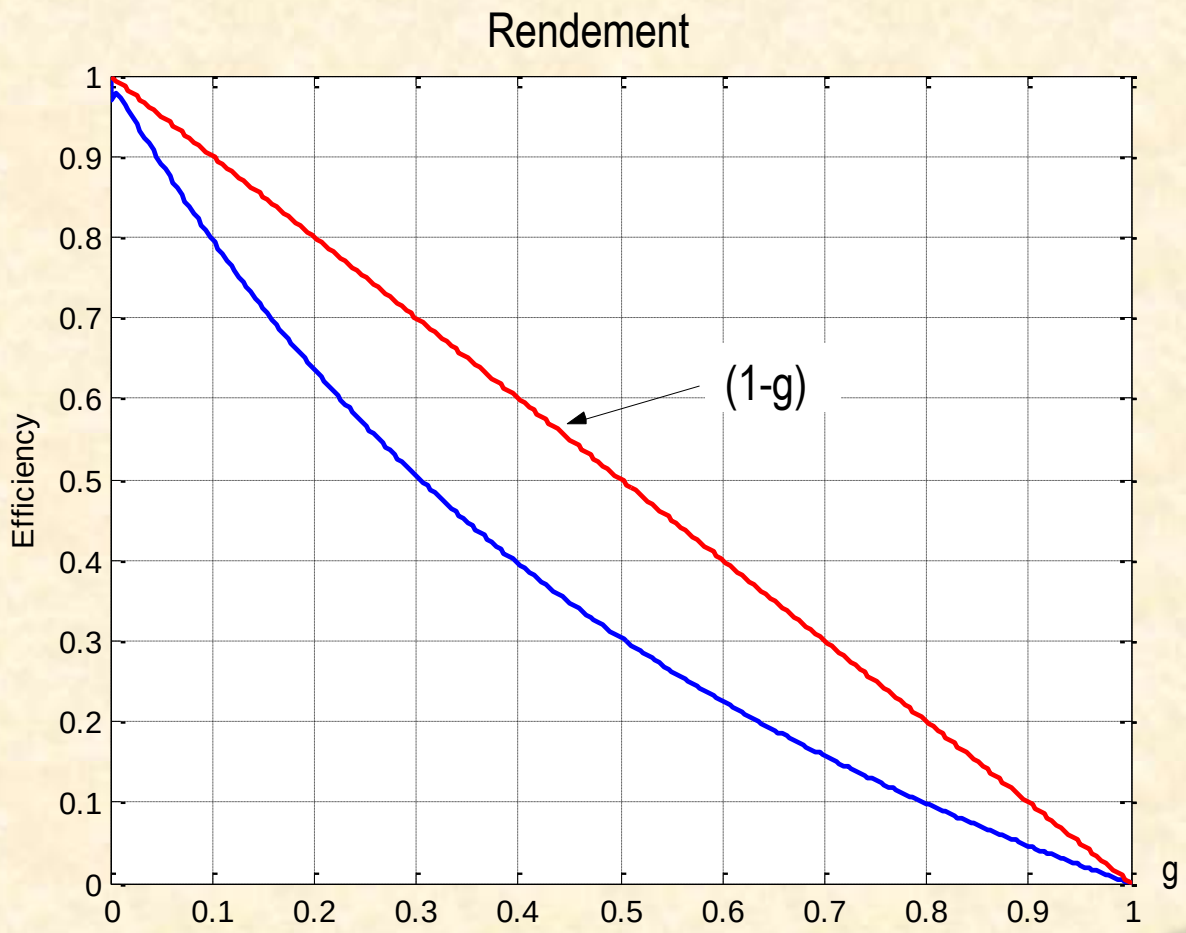
$L'_r = L_s$ = 0.5/(2*pi*50)  $L_m$=30/(2*pi*50)

f = 50Hz  p = 4

# Performance en régime statique



# Performance en régime statique



# Performance en régime statique